

Data Engineering

Módulo: Data Engineering

Integrantes:

Julio César Cadima Bustos
Edwin Gonzales Padilla
Ariel Rubén Chacón Ramos
Victor Javier Estares
Jose Fernando Oña Carrasco

Tienda de libros Gravity

Descripción del Negocio

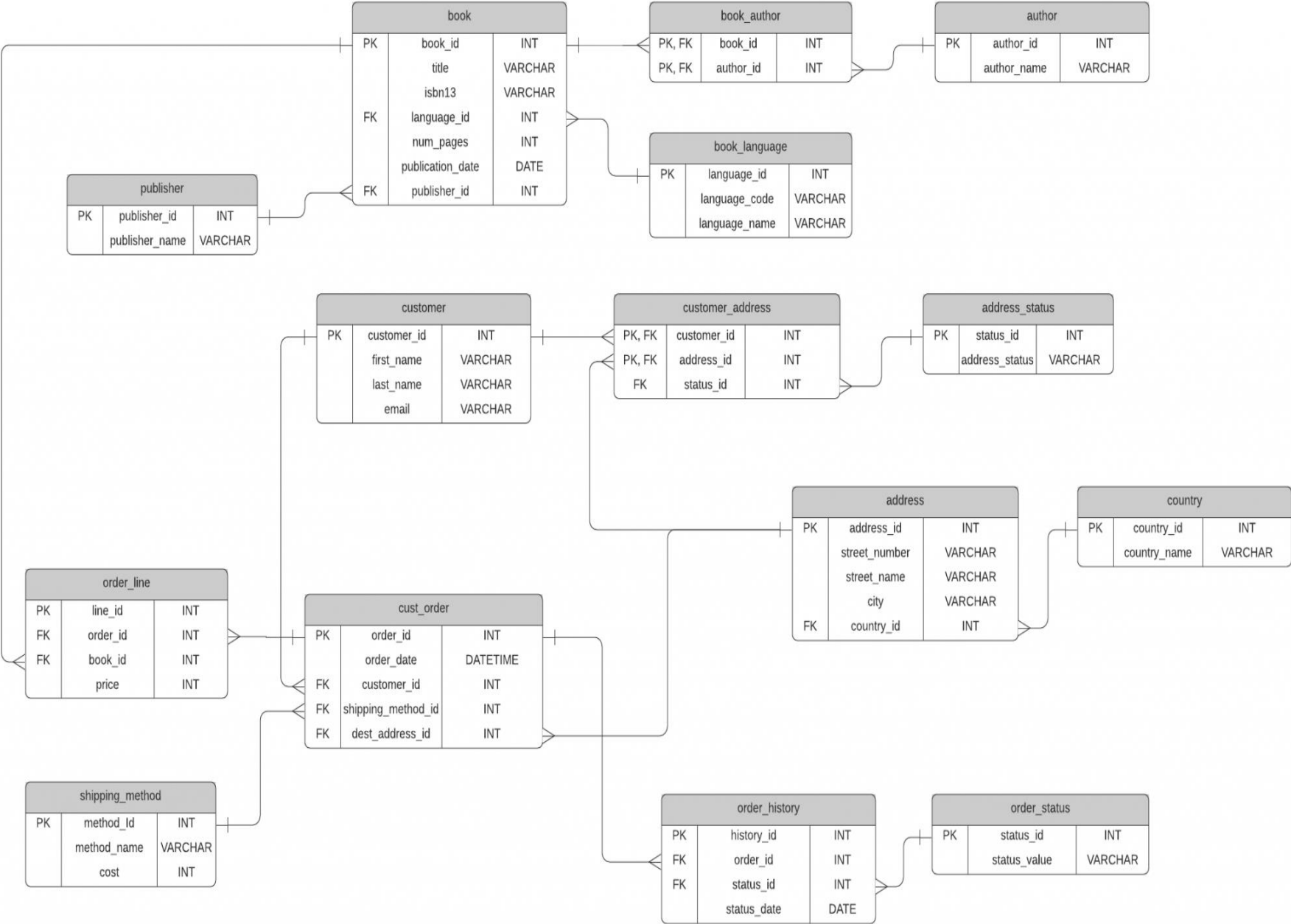
Se utiliza la base de datos pública "Gravity Book Store", que consiste en una librería internacional ficticia llamada "Gravity". <https://www.databasestar.com/sample-data-sql/>

Esta base permite gestionar la información de libros, clientes y pedidos, incluyendo detalles clave como título, autor, idioma y edición para cada libro. También registra datos del cliente (nombre, correo y dirección) y de los pedidos (fecha, lista de libros, precios y estado: realizado, cancelado o entregado).

Esta estructura facilita el análisis, desarrollo y evaluación de soluciones para ventas, logística, seguimiento de clientes y control de inventario en un entorno de comercio electrónico de libros.

Tienda de libros Gravity

Modelo Relacional del OLTP



Challenge: Requerimiento de Reportes del Negocio

1) Desempeño de Ventas mensuales en las gestiones 2022 al 2025 (General Sales)

La Gerencia general requiere evaluar el desempeño de ventas por mes de los años indicados.

2) Ranking de Países con mayores compras (Top 10 Country Performance)

La Gerencia Comercial necesita un reporte que permita evaluar los países desde donde se realizan las mayores cantidades de compras en los últimos 3 años, para lanzar campañas de marketing en función a las necesidades de expansión.

3) Libros Más Vendidos (Best Seller Books)

El área de Abastecimiento requiere un reporte que detalle los libros más vendidos en las últimas 3 gestiones, con el fin de optimizar el plan de aprovisionamiento y asegurar la disponibilidad de títulos con alta demanda.

4) Los 5 libros Más Vendidos en los 4 países con mayor compra en ultimas 3 gestiones (Top 5 Books by Country)

El área de Abastecimiento requiere un reporte que detalle los 5 libros más vendidos en las últimas 3 gestiones de los 4 países que mas ordenes realizan, con el fin de optimizar el plan de aprovisionamiento y asegurar la disponibilidad de títulos con alta demanda.

Challenge: Requerimiento de Reportes del Negocio

5) Ranking de Editoriales (Ranking of Publishers)

La Gerencia Comercial necesita un reporte que presente un ranking de las 10 editoriales con mayores volúmenes de venta, con el fin de fortalecer los acuerdos comerciales y ampliar la oferta de títulos disponibles por editorial.

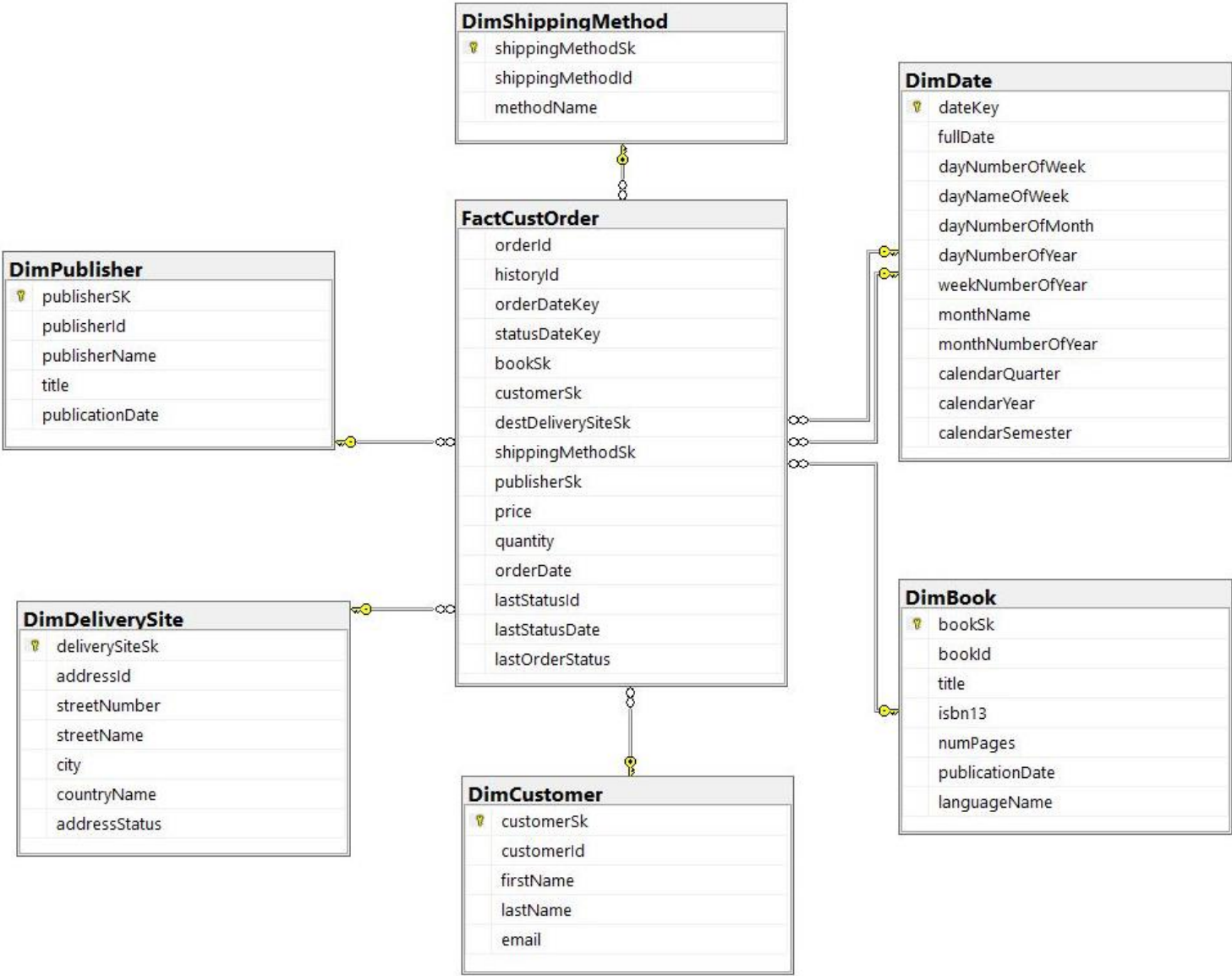
6) Ranking de los Métodos de Envío (Shipping Method Performance)

El área de Logística requiere un reporte comparativo sobre el nivel de uso de los distintos métodos de envío disponibles, con el objetivo de evaluar su rendimiento y planificar estrategias promocionales, como descuentos específicos por método.

7) Desempeño de Clientes (Customer Performance)

El área Administrativa solicita un reporte que permita identificar a los clientes con mayor cantidad de libros comprados, con el propósito de diseñar e implementar un plan de fidelización e incentivos.

Diseño del Modelo Estrella para el ETL



ArchivoEditarVerGitProyectoCompilarDepurarPruebaAnalizarHerramientasExtensionesVentanaAyuda

BuscarBookStore

DebugAny CPUIniciar

Seleccionar perspectiva<Predeterminada>

GitHub Copilot

BookStore.bim

[publisherSk]
fxTotalQuantity:=SUM(CustOrder[quantity])

orderId	historyId	orderDat...	statusDat...	bo...	custo...	destDeliveryS...	shippingMeth...	pubis...	price	quantity	orderDate	lastStatusId
1	4474	21693	20241208	20241214	8707	733	594	4	820	3,57	1	08/12/2024...
2	4487	21298	20221015	20221019	3131	629	1048	4	820	14,62	1	15/10/2022...
3	4537	18846	20230312	20230317	6084	1827	9	4	820	7,31	1	12/03/2023...
4	4546	19278	20230806	20230808	3722	775	612	4	820	14,32	1	06/08/2023...
5	4563	19666	20250427	20250502	6162	532	881	4	820	7,78	1	27/04/2025...
6	4564	21503	20230815	20230821	8810	1078	310	4	820	6,93	1	15/08/2023...
7	4609	18778	20241115	20241119	3125	779	1256	4	820	18,76	1	15/11/2024...
8	4646	20470	20230425	20230430	832	428	707	4	820	6,6	1	25/04/2023...
9	4691	19420	20230215	20230219	8724	582	431	4	820	16,71	1	15/02/2023...
10	4707	21719	20250312	20250312	8725	298	498	4	820	6	1	12/03/2025...
11	4760	19626	20230414	20230420	3124	122	196	4	820	12,11	1	14/04/2023...
12	4786	19967	20241029	20241103	6172	1486	960	4	820	19,35	1	29/10/2024...
13	4831	20891	20250112	20250114	6087	1889	997	4	820	15,37	1	12/01/2025...
14	4874	19483	20230109	20230110	8681	91	140	4	820	13,3	1	09/01/2023...
15	4974	20422	20220521	20220521	8820	358	65	4	820	8,32	1	21/05/2022...
16	4992	19166	20230909	20230910	6165	560	261	4	820	1,23	1	09/09/2023...
17	5041	21307	20231127	20231202	6164	691	1159	4	820	6,16	1	27/11/2023...
18	5096	19413	20240706	20240709	8839	1663	257	4	820	6,5	1	06/07/2024...
19	5108	21834	20250312	20250315	2155	597	959	4	820	1,85	1	12/03/2025...
20	5155	18817	20241226	20241227	8793	1497	207	4	820	3,32	1	26/12/2024...
21	5158	21619	20250326	20250402	906	992	538	4	820	14,26	1	26/03/2025...
22	2510	19867	20220721	20220723	2163	1083	665	4	820	2,51	1	21/07/2022...
							TotalSales: 171148,63	TotalOrders: 7550	TotalQuantity: 16650			

BookCustomerDateDeliverySitePublisherShippingMethodCustOrder

Registro: 1 de 15.400

Lista de errores

Toda la solución0 Errores0 Advertencias0 MensajesCompilación + IntelliSen

Lista de errores de búsqueda

Operaciones de herramientas de datosLista de erroresSalida

Explorador de soluciones

Buscar en Explorador de soluciones (Ctrl+)

DataBasesDataWarehouseBookStoreDWPropertiesReferenciasSchemaScriptsOLTPBookStoreOLTPPropertiesReferenciasSchemaScriptsETLBookStoreETLProject.paramsAdministradores de conexionesPaquetes SSISAuthor.dtsxBooks.dtsxCustomer.dtxxCustOrder.dtsxDimDeliverySite.dtsxPublisher.dtsxShippingMethod.dtsxElementos del paqueteVariosRecursos de Azure vinculadosOLAPBookStoreOLAPReferenciasBookStore.bim

Explorador de mo...Explorador de solu...Cambios de GIT: V...

Listo

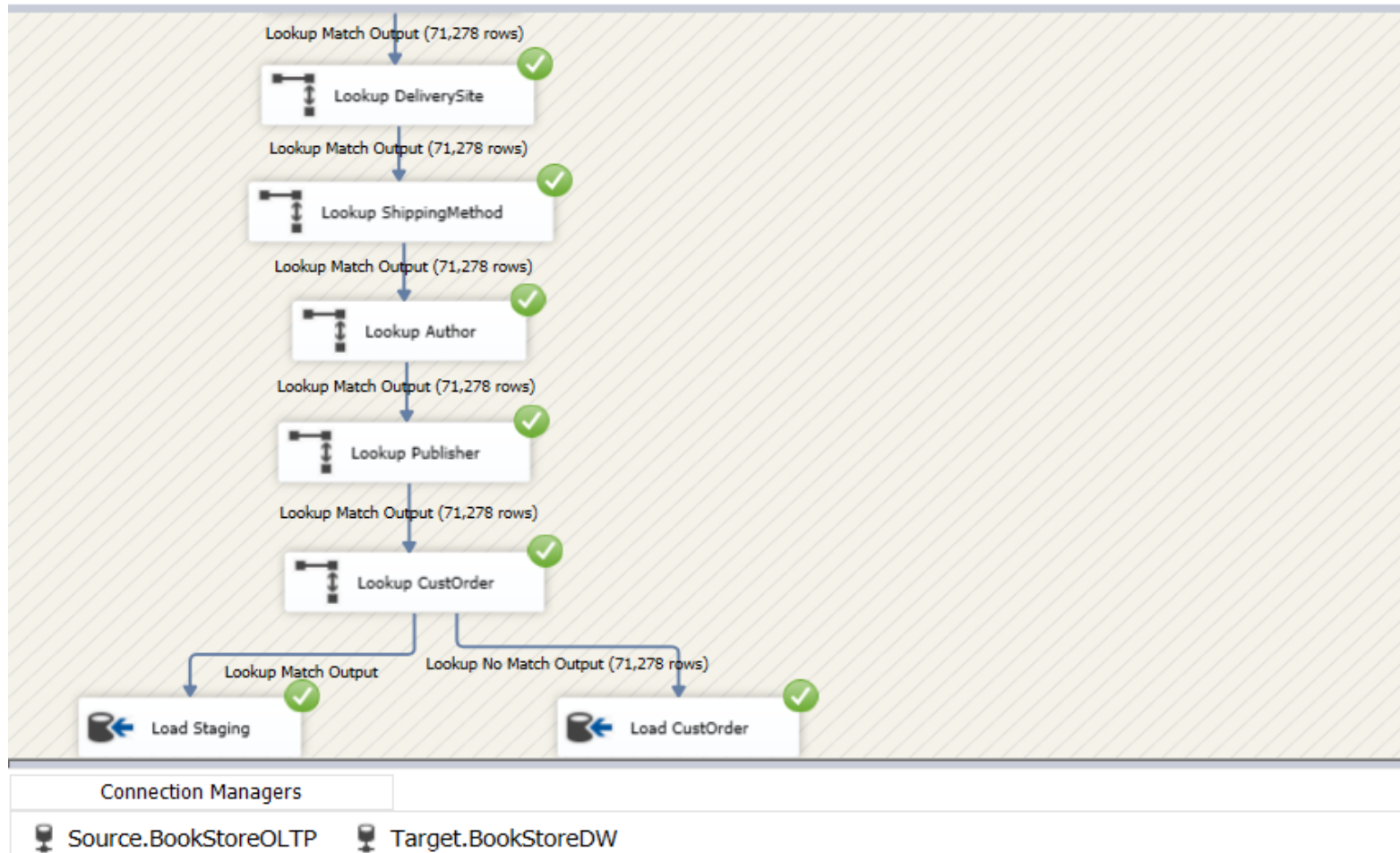
SCHOOL OF ENGINEERING

Grupo 2

Resultados ejecución ETLs BookStore

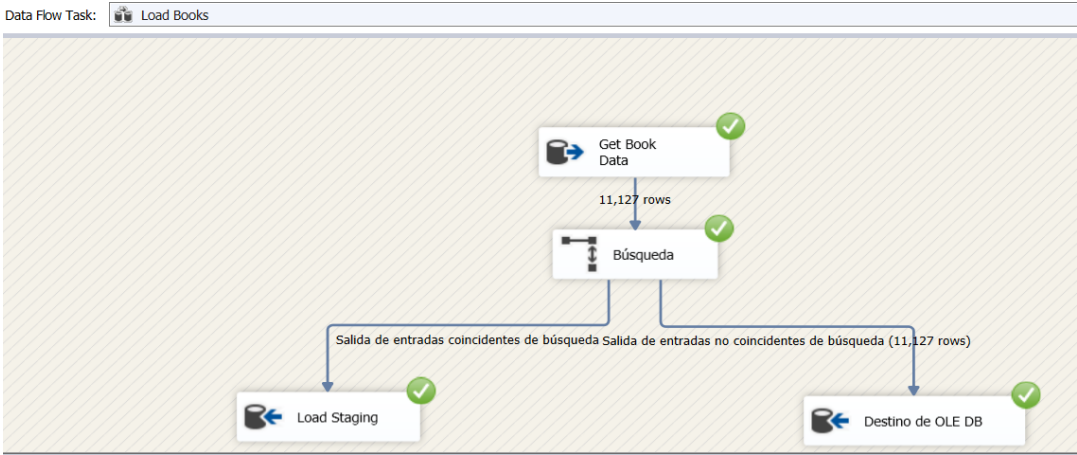
CustOrder.dtsx (Fact)

Data Flow Task:  Load CustOrder



Resultados ejecución ETLs BookStore

Books.dtsx (Dimensión)



Customer.dtsx (Dimensión)

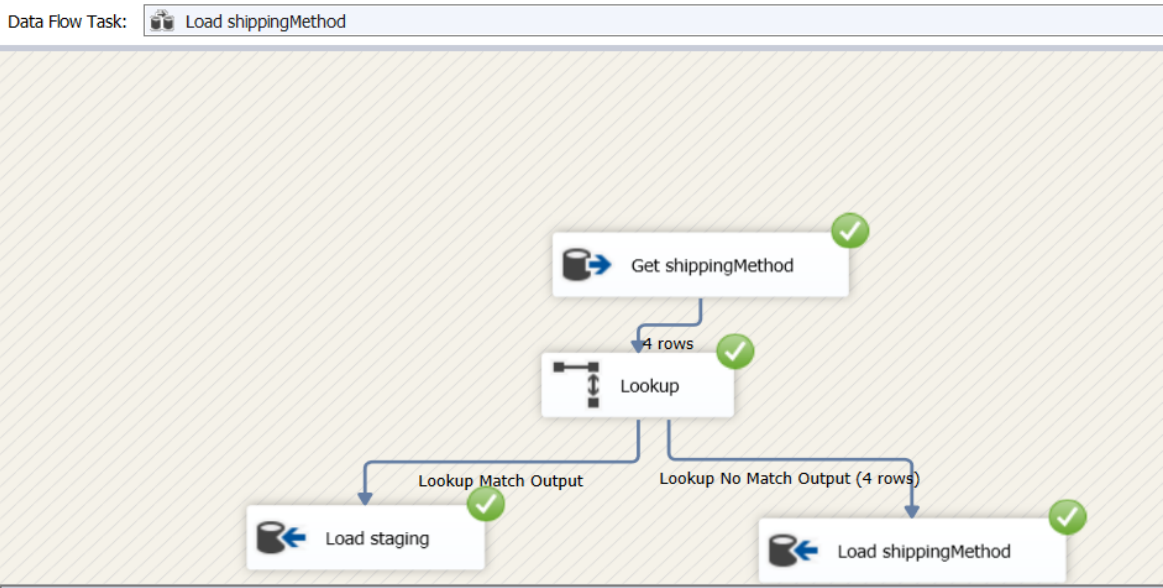


Publisher.dtsx (Dimensión)

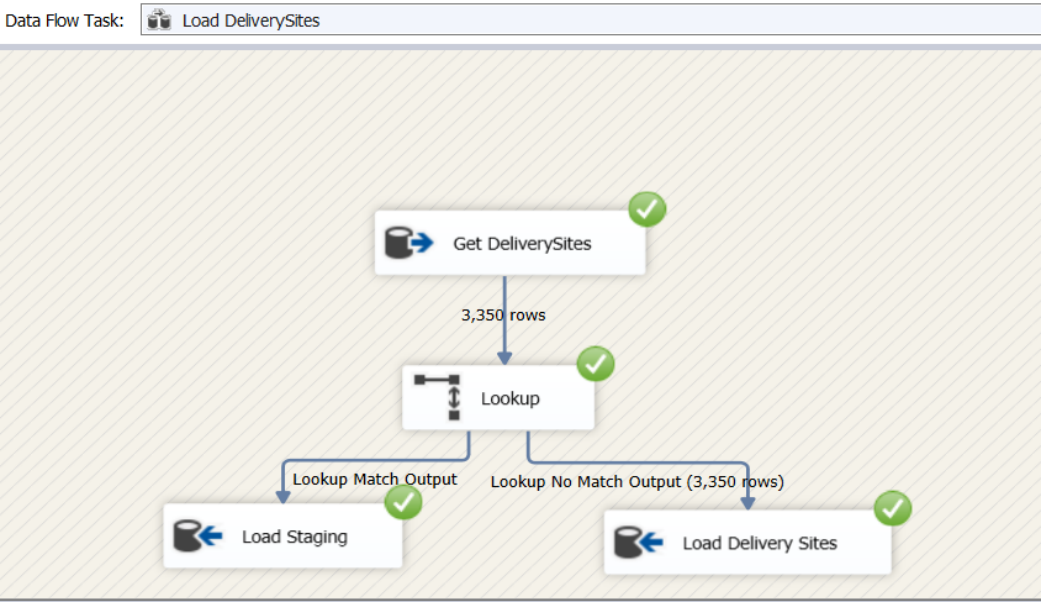


Resultados ejecución ETLs BookStore

ShippingMethod.dtsx (Dimensión)



DimDeliverySite.dtsx (Dimensión)



Base de datos BookStoreDW

SQLQuery1.sql - DE...(DEV-1\User (53))*

```
1 select * from [dbo].[PackageConfig]
2 select * from [dbo].[DimAuthor]
3 select * from [dbo].[DimBook]
4 select * from [dbo].[DimCustomer]
5 select * from [dbo].[DimPublisher]
6 select * from [dbo].[DimShippingMethod]
7 select * from [dbo].[DimDeliverySite]
```

100 %

Results Messages

	packageld	tableName	lastRowVersion
1	1	DeliverySite	94547
2	2	Book	94547
3	3	Author	94547
4	4	Publisher	94547
5	5	Customer	94547
6	6	CustOrder	94547
7	7	ShippingMethod	94547

	authorSk	authorId	authorName
1	1	1	A. Bartlett Giamatti
2	2	2	A. Elizabeth Delany
3	3	3	A. Merritt
4	4	4	A. Roger Merrill
5	5	5	A. Walton Litz
6	6	6	A.B. Yehoshua
7	7	7	A.D.P. Briggs
8	8	8	A.E. Cunningham

	bookSk	bookId	title	isbn13	numPages	publicationDate	languageName
1	1	1	The World's First Love: Mary Mother of God	8987059752	276	1996-09-01	United States English
2	2	2	The Illuminati	20049130001	352	2004-10-04	English
3	3	3	The Servant Leader	23755004321	128	2003-03-11	English
4	4	4	What Life Was Like in the Jewel in the Crown: B...	34406054602	168	1999-09-01	English
5	5	5	Cliffs Notes on Aristophanes' Lysistrata The Bir...	49086007763	80	1983-12-29	English
6	6	6	Life Is a Dream and Other Spanish Classics (Eri...	73999140774	298	2000-04-01	English
7	7	7	William Goldman: Four Screenplays	73999254907	504	2000-05-01	United States English
8	8	8	The Season: A Candid Look at Broadway	73999768442	448	2004-07-01	English

	customerSk	customerId	firstName	lastName	email
1	1	1	Ursola	Purdy	upurdy0@cdbaby.com
2	2	2	Ruthanne	Vatini	rvatini1@fema.gov

Query executed successfully.

DEV-1\MSSQL2022 (16.0 RTM) | DEV-1\User (53) | BookStoreDW | 00:00:02 | 108,128 rows

Base de datos BookStoreDW

SQLQuery1.sql - DE...(DEV-1\User (53))*

```
1 select * from [dbo].[PackageConfig]
2 select * from [dbo].[DimAuthor]
3 select * from [dbo].[DimBook]
4 select * from [dbo].[DimCustomer]
5 select * from [dbo].[DimPublisher]
6 select * from [dbo].[DimShippingMethod]
7 select * from [dbo].[DimDeliverySite]
```

100 %

Results Messages

	publisherSK	publisherId	publisherName	title	publicationDate
1	1	1010	Ignatius Press	The World's First Love: Mary Mother of God	1996-09-01
2	2	1967	Thomas Nelson	The Illuminati	2004-10-04
3	3	1967	Thomas Nelson	The Servant Leader	2003-03-11
4	4	1978	Time Life Med...	What Life Was Like in the Jewel in the Cro...	1999-09-01
5	5	416	Cliffs Notes	Cliffs Notes on Aristophanes' Lysistrata Th...	1983-12-29
6	6	96	Applause The...	Life Is a Dream and Other Spanish Classi...	2000-04-01
7	7	95	Applause Books	William Goldman: Four Screenplays	2000-05-01
8	8	1136	Limelight	The Season: A Candid Look at Broadway	2004-07-01

	shippingMethodSk	shippingMethodId	methodName
1	1	1	Standard
2	2	2	Priority
3	3	3	Express
4	4	4	International

	deliverySiteSk	addressId	streetNumber	streetName	city	countryName	addressStatus
1	1	644	232	Hanson Alley	Kadupayung	Indonesia	Inactive
2	2	885	3364	Sutherland Hill	Tartu	Estonia	Active
3	3	964	4	Jay Avenue	Nkoteng	Cameroon	Active
4	4	243	949	Canary Avenue	Soa	Indonesia	Active
5	5	488	25757	Darwin Park	Montijo	Panama	Active
6	6	581	465	Linden Cross...	Ifanes	Portugal	Active
7	7	7	501	Atwood Point	Nirji	China	Active
8	8	145	31175	Dayton Juncti...	Assiniboia	Canada	Inactive

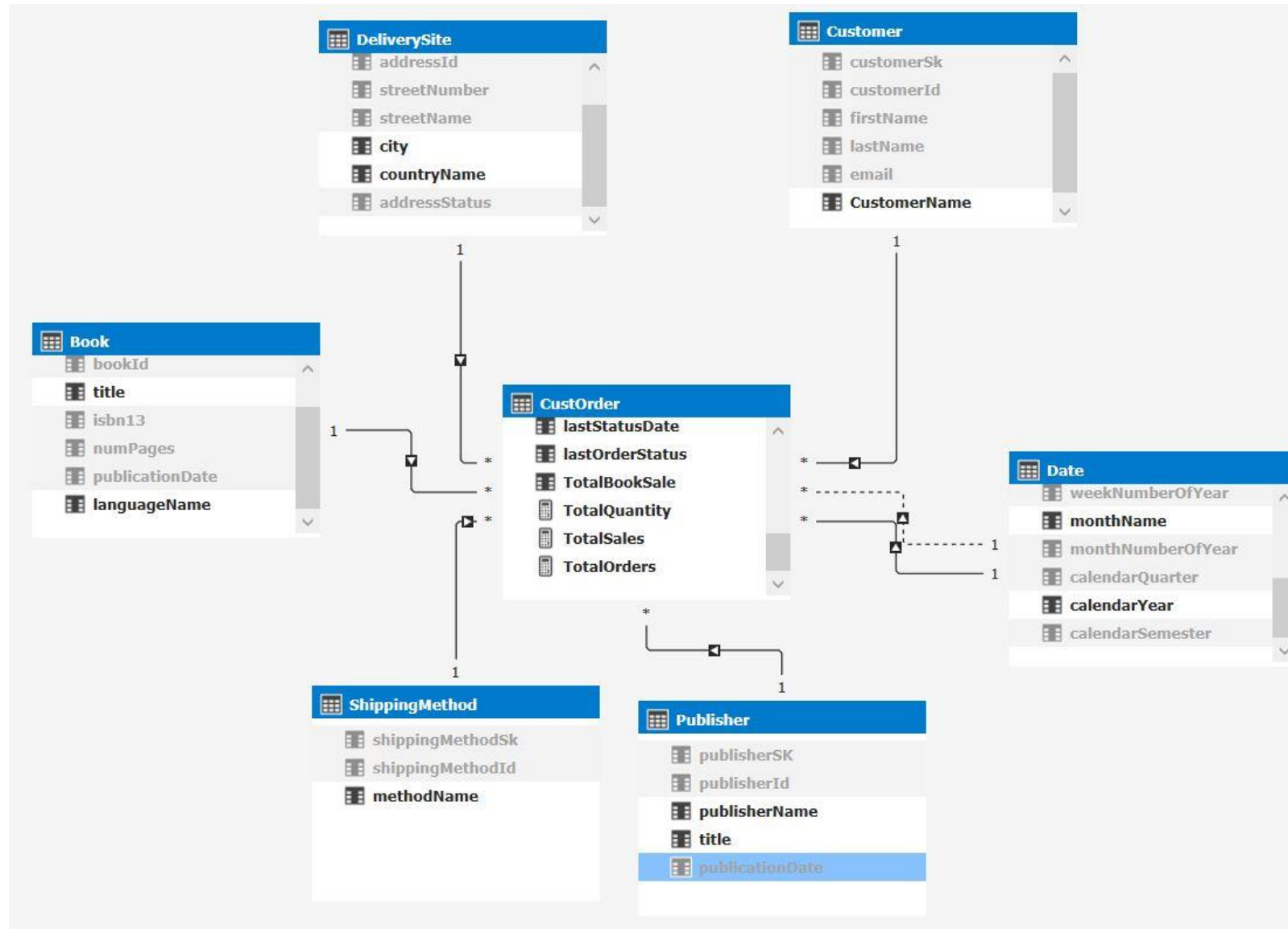
	orderId	linelid	historyId	statusId	orderDateKey	statusDateKey	bookSk	customerSk	destDeliverySiteSk	shippingMethodSk	authorSk	publisherSk	price	orderDate	statusDate	statusValue
1	2249	13210	2248	1	20220521	20220521	8210	845	128	2	1686	8210	2.19	2022-05-21 08:00:17.093	2022-05-21 18:16:01.093	Order Received
2	2249	13210	2248	1	20220521	20220521	8210	845	128	2	1868	8210	2.19	2022-05-21 08:00:17.093	2022-05-21 18:16:01.093	Order Received
3	2249	14580	2248	1	20220521	20220521	6442	845	128	2	3220	6407	11....	2022-05-21 08:00:17.093	2022-05-21 18:16:01.093	Order Received
4	2250	687	2249	1	20240322	20240322	2913	1989	3269	2	5935	2906	7.37	2024-03-22 07:55:34.093	2024-03-22 14:37:31.093	Order Received
5	2250	6851	2249	1	20240322	20240322	7074	1989	3269	2	2772	7064	5.11	2024-03-22 07:55:34.093	2024-03-22 14:37:31.093	Order Received

Query executed successfully.

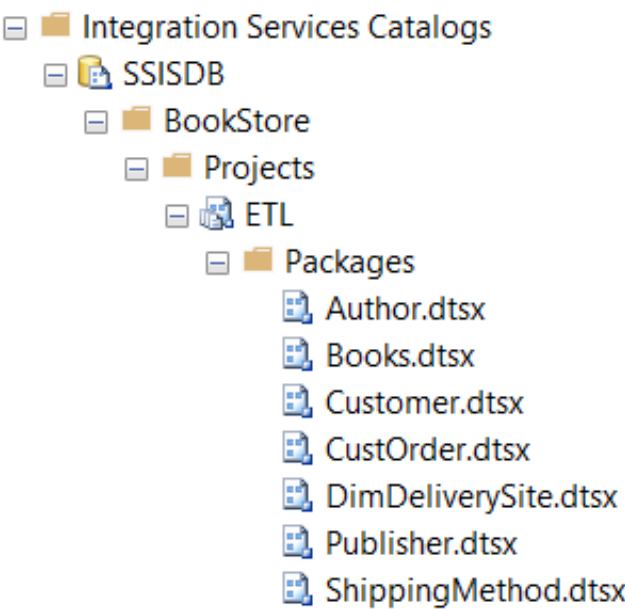
DEV-1\MSSQL2022 (16.0 RTM) | DEV-1\User (53) | BookStoreDW | 00:00:02 | 108,128 rows



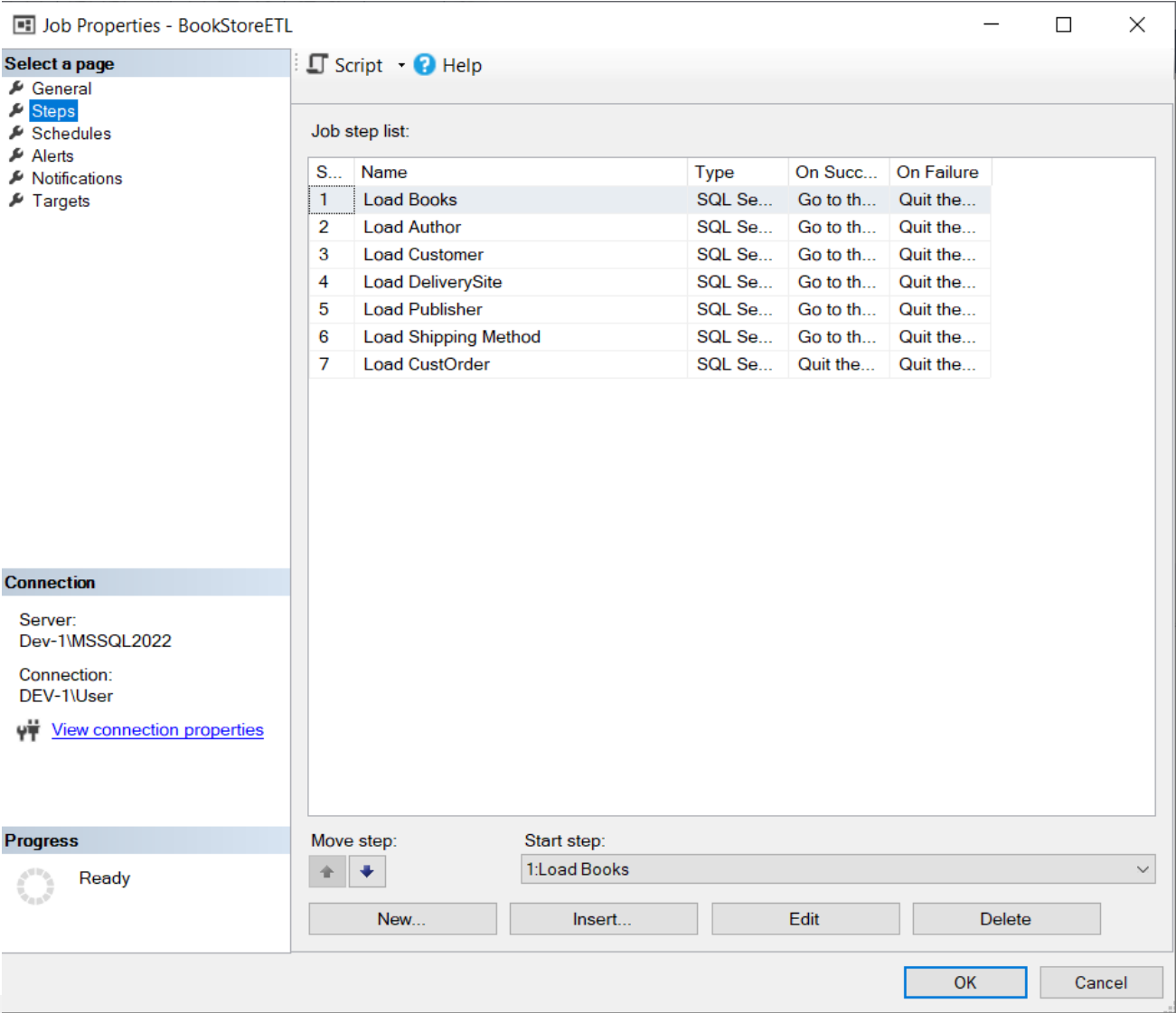
Cubo OLAP de BookStore



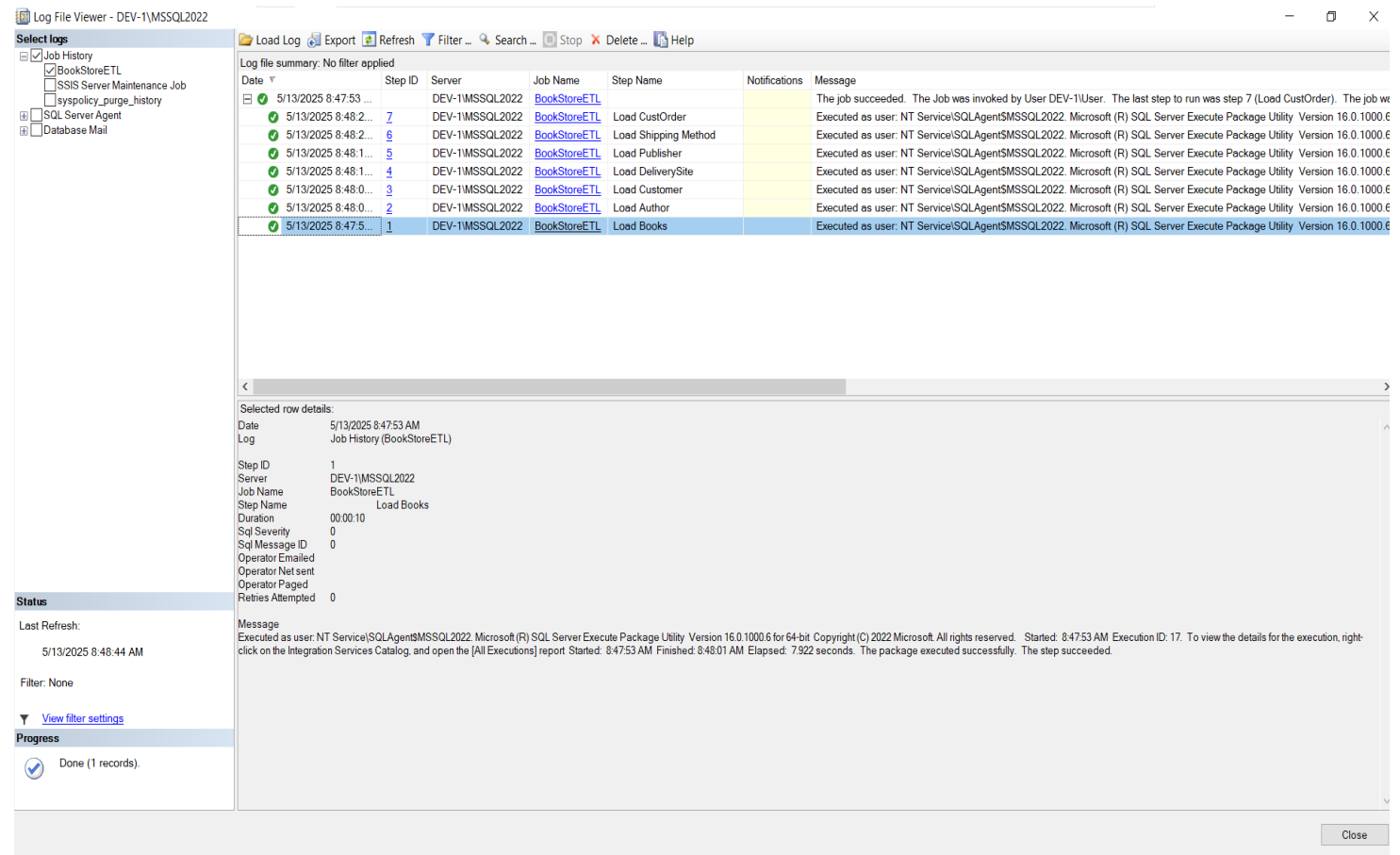
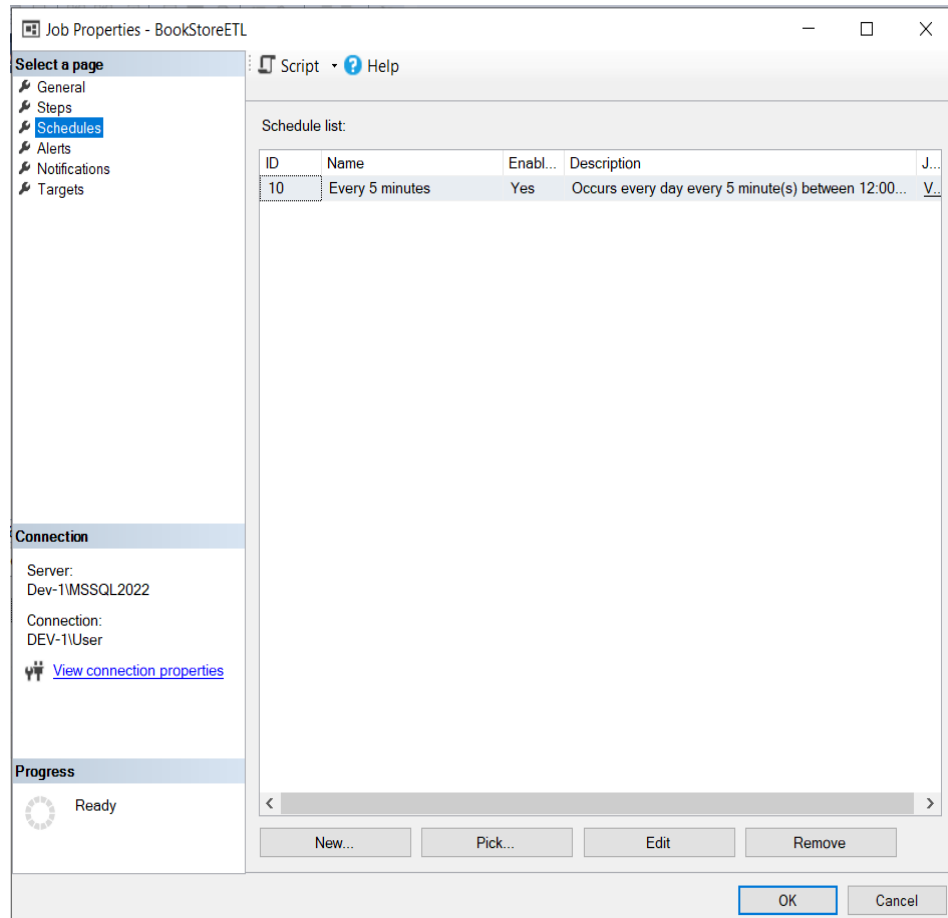
Paquetes deployados en el Integration Services SSIDB del servidor de BD



Creación, programación y ejecución del Job “BookStoreETL”



Creación, programación y ejecución del Job “BookStoreETL”



Package Config

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the Object Explorer shows a tree view of the server hierarchy, including databases, security, and integration services. The right pane shows a SQL query window with a query that selects the top 1000 rows from the [PackageConfig] table, ordered by packageId. Below the query window, the Results tab shows a table with 7 rows and 3 columns: packageId, tableName, and lastRowVersion. The status bar at the bottom indicates that the query was executed successfully and returned 7 rows.

Object Explorer

Connect

- BookStoreOLTP
- gravity_books
- ReportServer
- ReportServerTempDB
- SSISDB
- Security
- Server Objects
- Replication
- Always On High Availability
- Management
- Integration Services Catalogs
- SSISDB
 - BookStore
 - Projects
 - ETL
 - Packages
 - Author.dtsx
 - Books.dtsx
 - Customer.dtsx
 - CustOrder.dtsx
 - DimDeliverySite.dtsx
 - Publisher.dtsx
 - ShippingMethod.dtsx
- Environments

- SQL Server Agent
- Jobs
 - SSIS Server Maintenance Job
 - syspolicy_purge_history
 - BookStoreETL
- Job Activity Monitor
- Alerts
- Operators
- Proxies
- Error Logs
- XEvent Profiler

SQLQuery1.sql - DE...(DEV-1\User (84))

```
1 SELECT TOP (1000) [packageId]
2     , [tableName]
3     , [lastRowVersion]
4 FROM [BookStoreDW].[dbo].[PackageConfig]
5
```

100 %

Results Messages

	packageId	tableName	lastRowVersion
1	1	DeliverySite	95000
2	2	Book	95000
3	3	Author	95000
4	4	Publisher	95000
5	5	Customer	95000
6	6	CustOrder	95000
7	7	ShippingMethod	95000

Query executed successfully. DEV-1\MSSQL2022 (16.0 RTM) | DEV-1\User (84) | BookStoreDW | 00:00:00 | 7 rows

Querys realizado a BookStoreDW

/* VENTAS POR GESTIÓN*/

```
SELECT    dd.monthName          ,totalNetSales =  
SUM(co.[quantity] * co.[price]) FROM  
[BookStoreDW].[dbo].[FactCustOrder] co INNER JOIN  
DimDate dd on co.orderDateKey=dd.dateKey WHERE  
YEAR(co.orderDate) = 2024 GROUP BY  
dd.monthName,dd.monthNumberOfYear ORDER BY  
dd.monthNumberOfYear
```

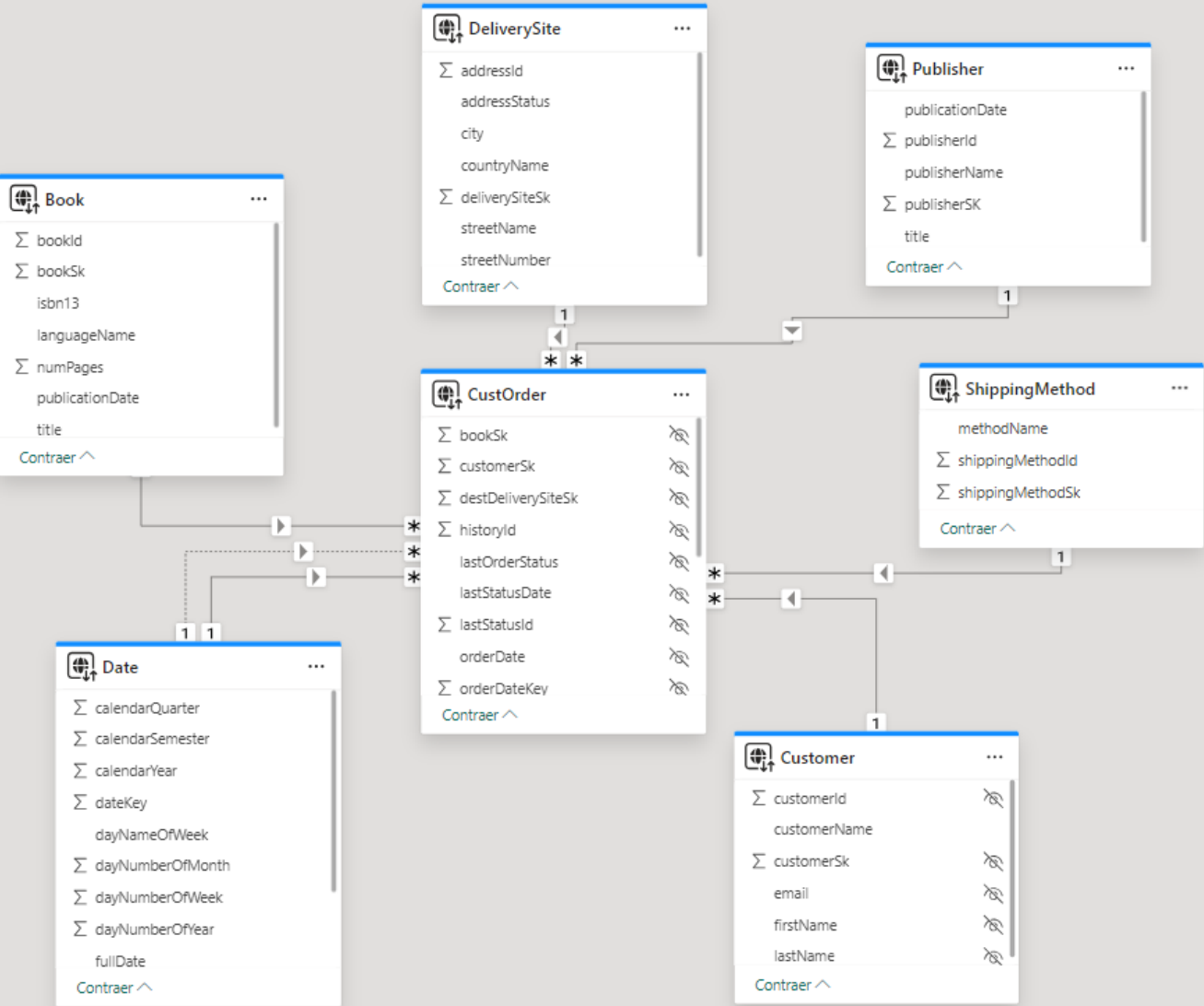
/* RANKING DE LIBROS MAS VENDIDOS*/

```
SELECT TOP 10    bk.[bookSk]      ,bk.[title]  ,totalBookQuantity =  
SUM(co.[quantity])          --            ,totalBookNetSales =  
SUM(co.[quantity] * co.[price])  ,totalOrders = COUNT(DISTINCT  
co.[orderId]) FROM [BookStoreDW].[dbo].[FactCustOrder] co INNER JOIN  
[BookStoreDW].[dbo].[DimBook] bk on co.bookSk=bk.bookSk WHERE  
YEAR(co.orderDate) = 2024 GROUP BY bk.bookSk,                bk.title  
ORDER BY totalBookQuantity desc
```

/* Ranking de los Métodos de Envío */

```
SELECT    sm.[methodName]          ,totalOrders =  
COUNT(DISTINCT co.[orderId]) FROM  
[BookStoreDW].[dbo].[FactCustOrder] co INNER JOIN  
[BookStoreDW].[dbo].[DimShippingMethod] sm    on  
co.shippingMethodSk=sm.shippingMethodSk GROUP BY  
sm.[methodName] ORDER BY totalOrders desc
```

Dashboard en PowerBI



<<Propiedades

Datos

TablasModelo

Buscar

>Book

>Customer

>CustOrder

>Date

>DeliverySite

>Publisher

>ShippingMethod

Book Store Dashboard

Sales by Year



Orders by Country



Books by Country



Customers



Publishers



Shipping Method



2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

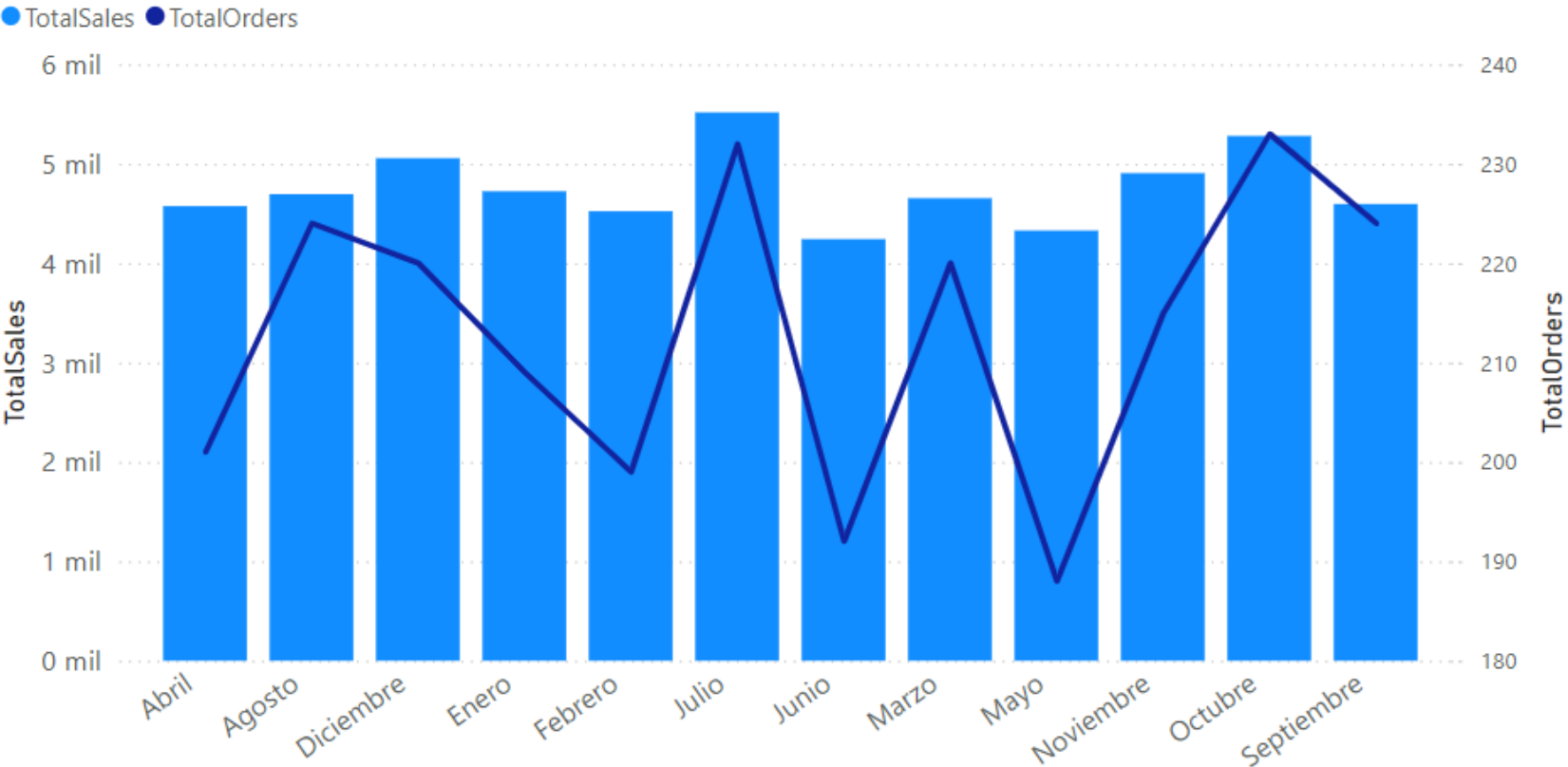
BOOK SALES PERFORMANCE



Summary

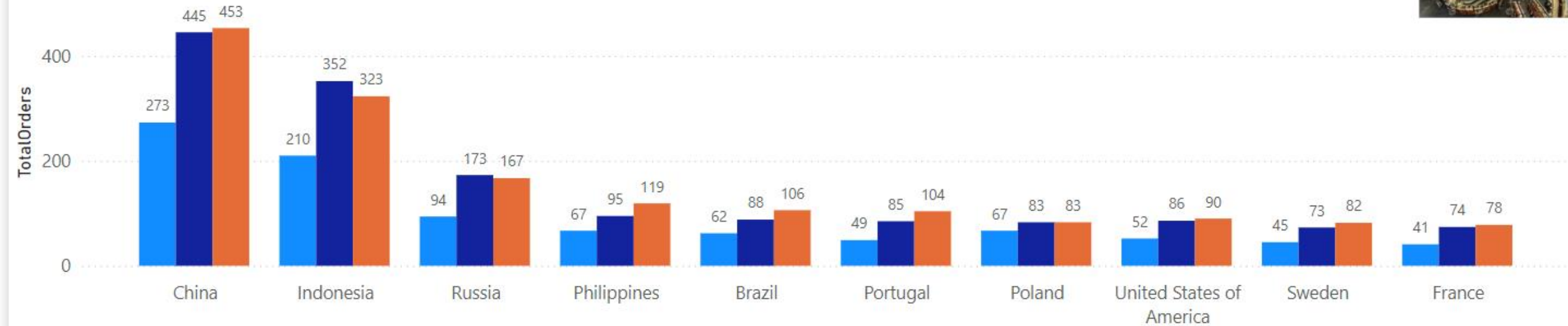
monthName	TotalOrders	TotalQuantity	TotalSales
Abril	201	452	4.573,64
Agosto	224	480	4.693,98
Diciembre	220	498	5.056,34
Enero	209	476	4.723,15
Febrero	199	432	4.522,74
Julio	232	530	5.516,75
Junio	192	424	4.242,08
Marzo	220	462	4.653,41
Mayo	188	416	4.327,75
Noviembre	215	467	4.905,81
Octubre	233	518	5.280,16
Septiembre	224	456	4.595,31
Total	2557	5611	57.091,12

TotalSales y TotalOrders por monthName

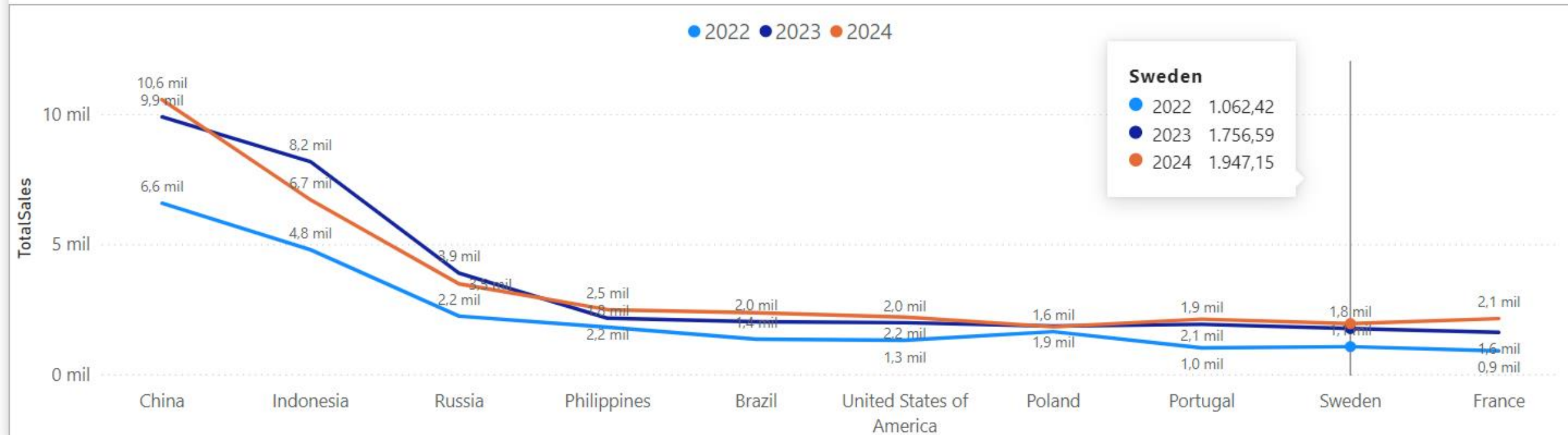


PERFORMANCE BY COUNTRY

● 2022 ● 2023 ● 2024

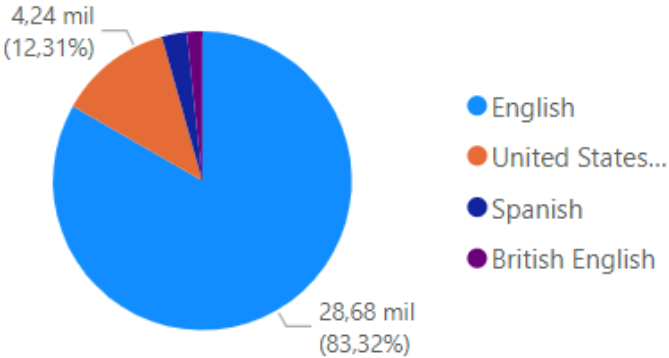
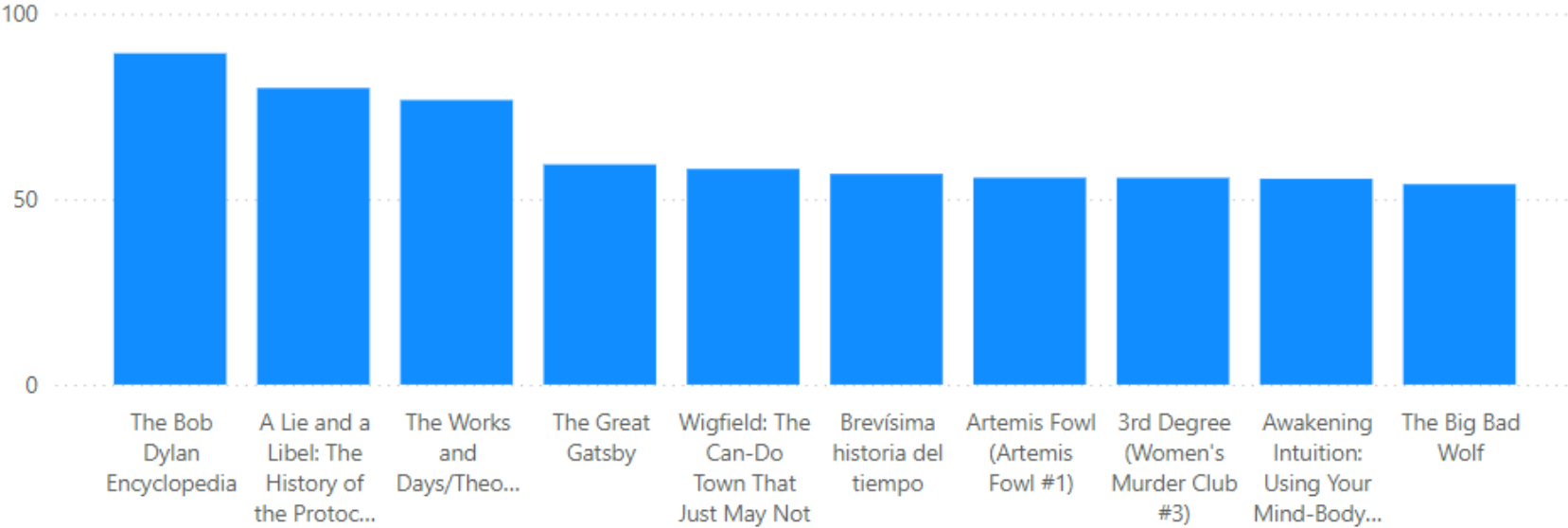


● 2022 ● 2023 ● 2024

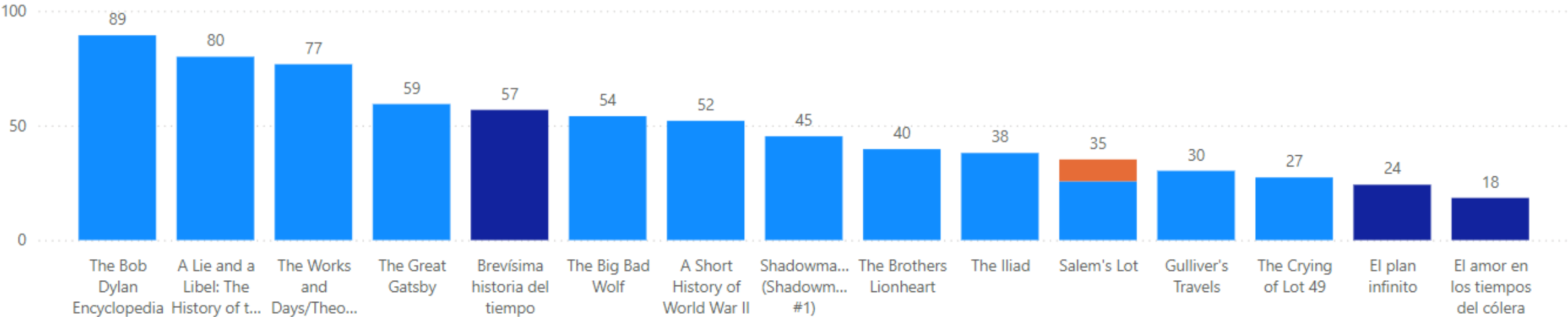




TOP 10 BEST SELLER BOOKS



English Spanish United States English

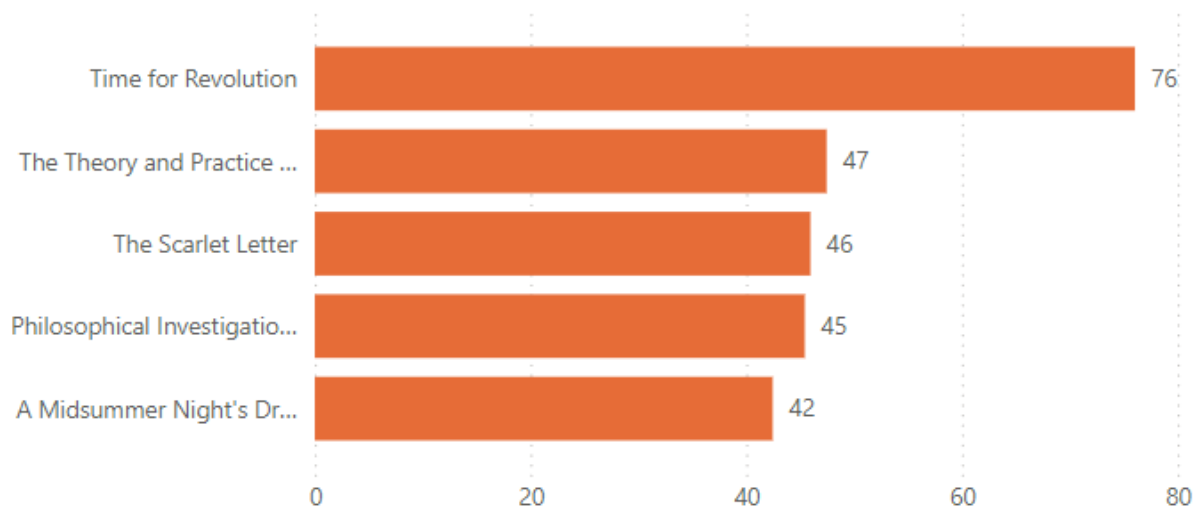
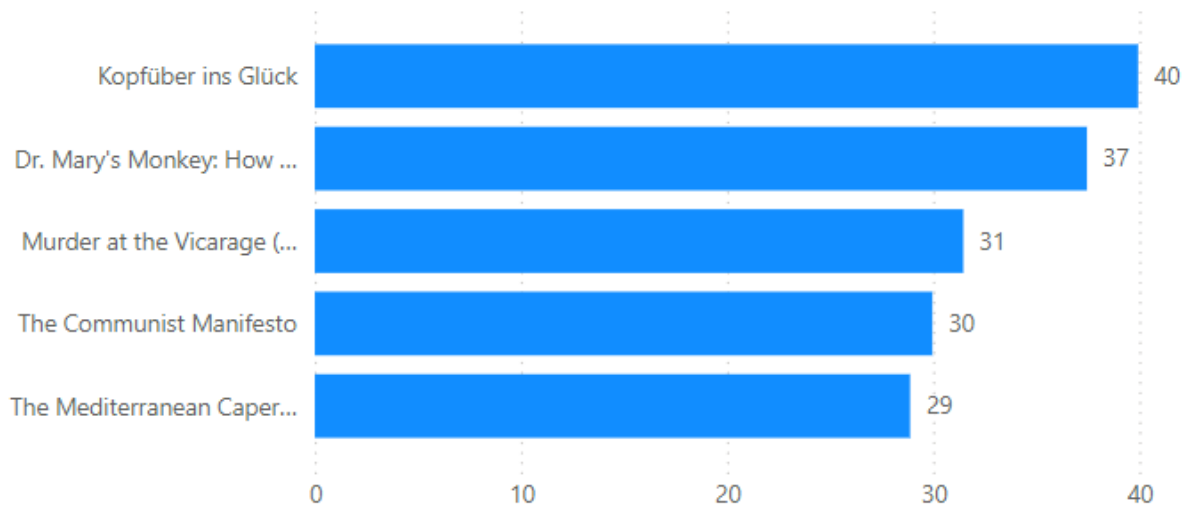
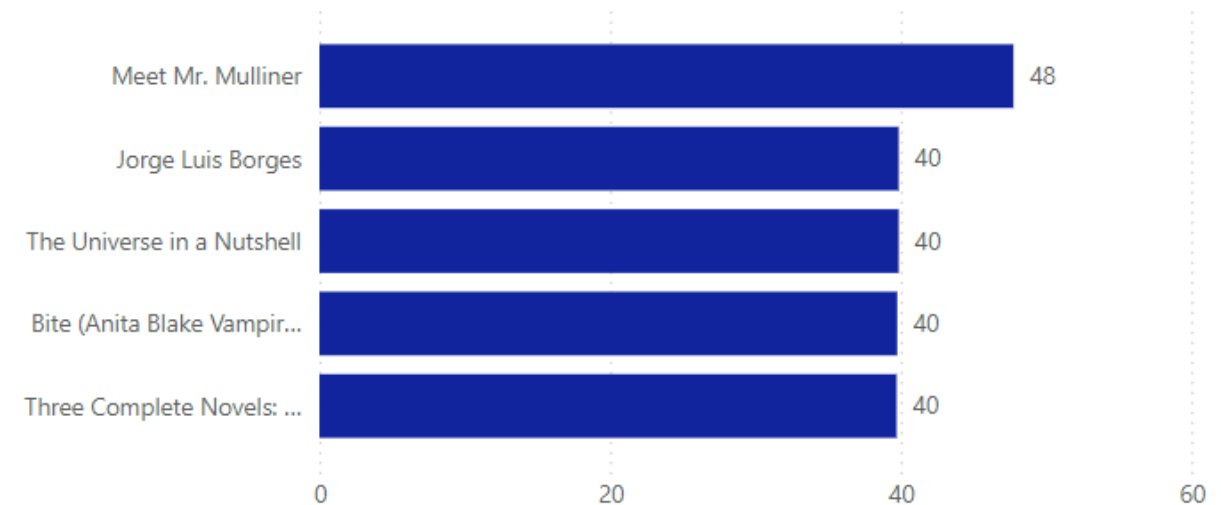


2022

2023

2024

TOP 5 BOOKS SALES FOR THE TOP 4 COUNTRIES

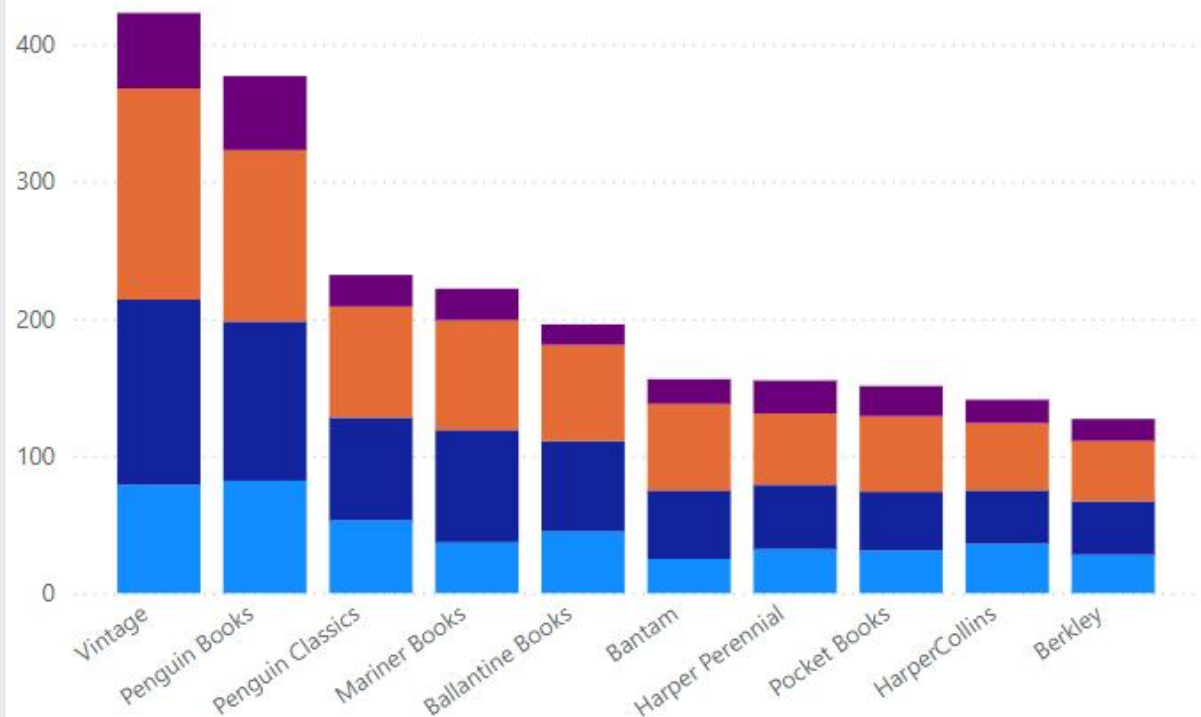
● *China*● *Indonesia*● *Russia*● *Brazil*

PUBLISHERS PERFORMANCE

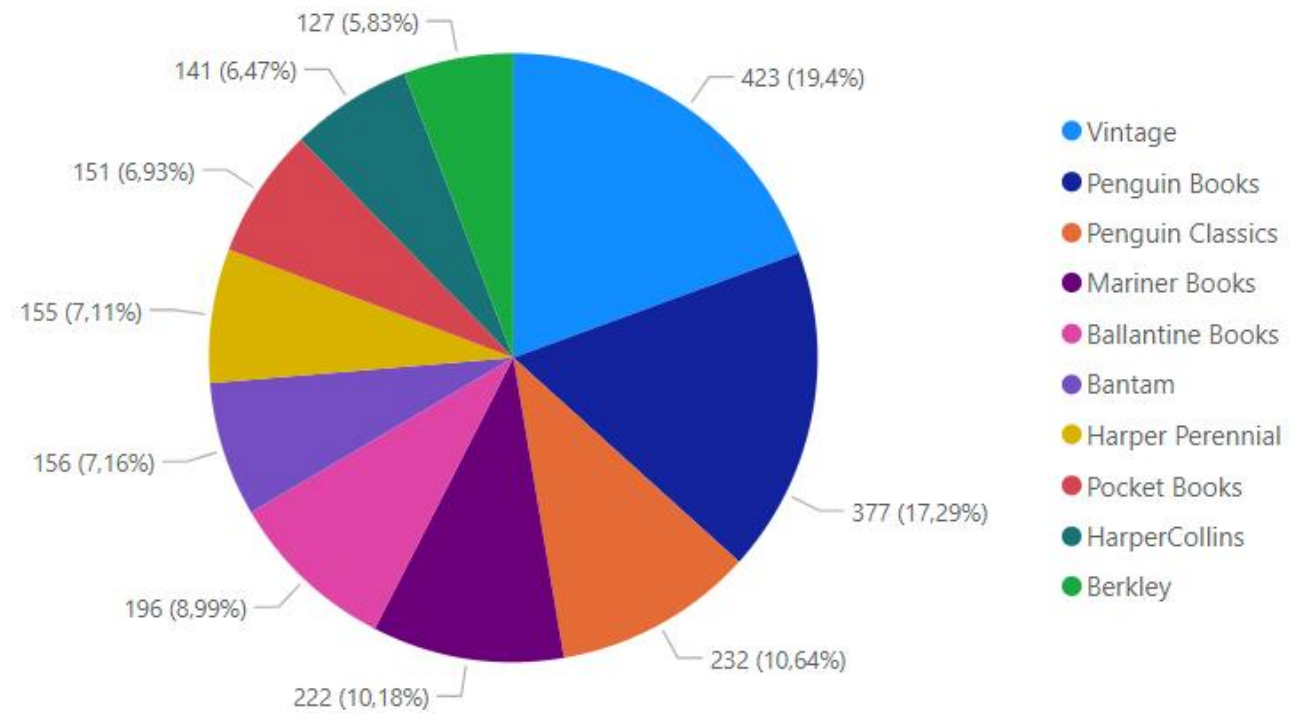


Publisher Books Sales by Quantity

2022 2023 2024 2025



Publisher Percentage Sales

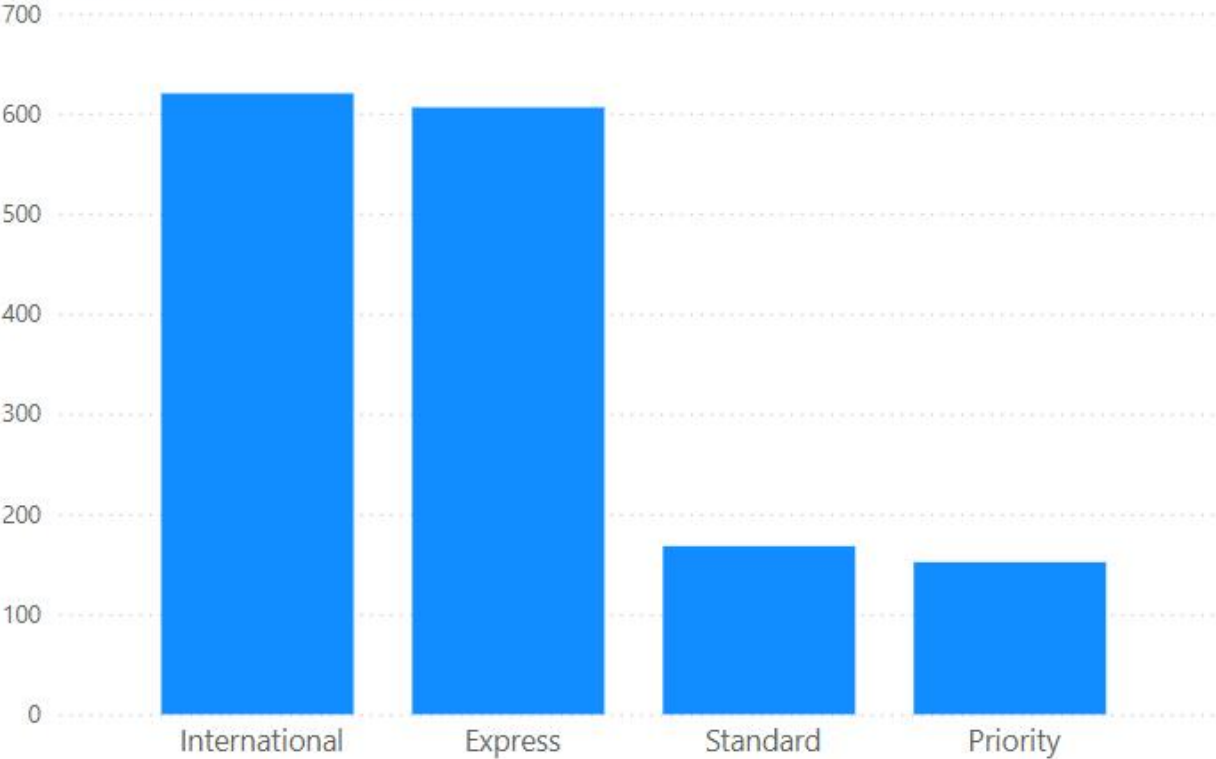


SHIPPING METHOD PERFORMANCE

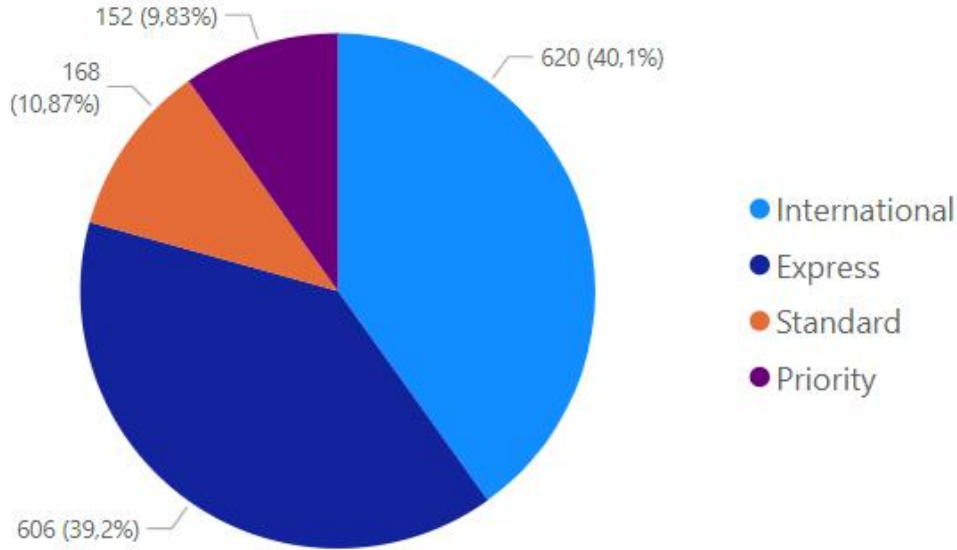


2022	2023	2024	2025
------	------	------	------

TotalOrders por methodName

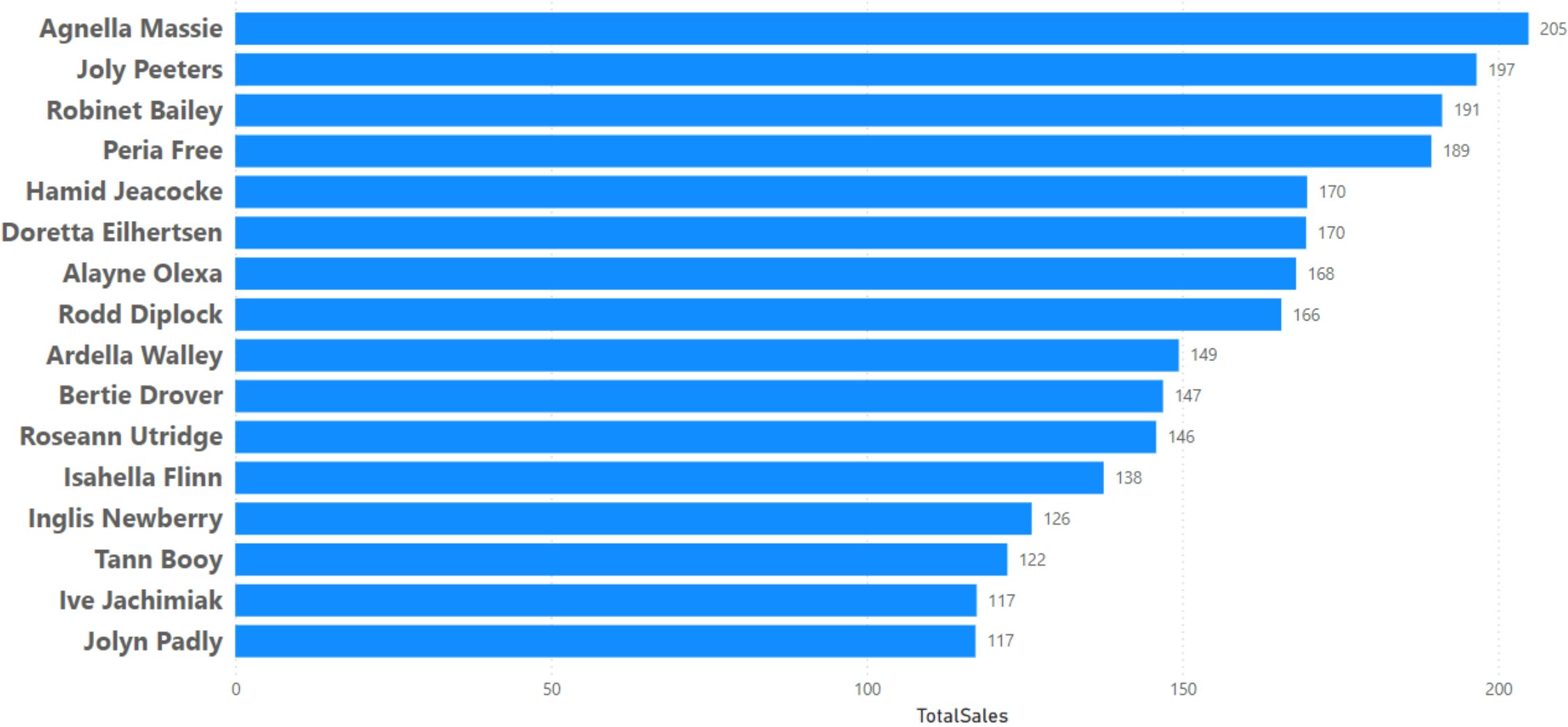


TotalOrders por methodName





TOP 10 CUSTOMERS BY QUANTITY



GRACIAS!!